

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(신분) · 권고 요구

제 목	기동절차 준수 미흡 및 인적실수로 발전정지 초래
관 계 부 서	○○발전본부 ▷▷▷▷실 □□부
조 치 부 서	○○발전본부 ▲▲▲▲부, ▷▷▷▷실 □□부
구 분	설비운영
내 용	

1. 업무 개요

○○복합발전소 1~8호기는 전력입찰을 거쳐 일일 발전계획에 따라 가동하고 있는 발전설비이며, 기동·정지 및 단위기기의 조작, 운전 등은 자격을 갖춘 발전기술원이 담당하고 있다. 또한 발전기술원은 제어실근무, 현장근무 등 보직별로 운영하면서 담당설비에 대한 지속적인 감시업무와 설비에 대한 순회점검을 수행하며 설비 운전상태를 기록·관리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

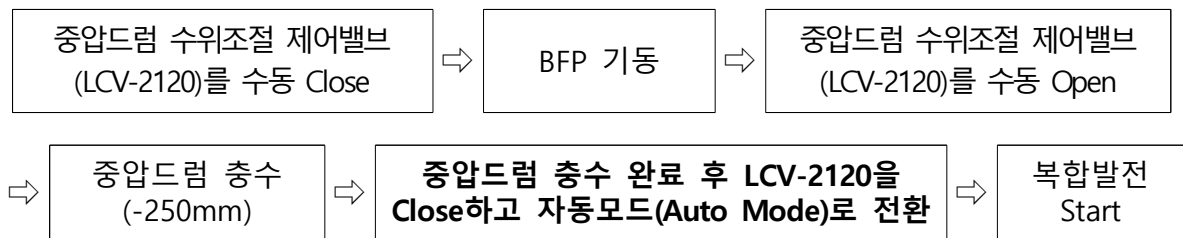
「발전업무기준」 제2조(임무) 제1항에는 운전근무자는 소내 기기의 운전 및 부하 상태를 항상 파악하여 효율적인 운전과 고장의 미연방지에 대한 책임을 성실히 수행하여야 하고, 계통 또는 소내 고장 발생시에는 신속 적절한 조치를 취하도록 되어 있으며, ○○발전본부 ▷▷▷▷실에서 운영하고 있는 「Combined Cycle Cold Start-Up 운전지침서」 6.1.10항에 따라 드럼 충수(Drum Make-Up)

절차를 수행하도록 규정되어 있다. 따라서 발전설비의 안정적 운영을 위하여 발전운전 중에는 중압드럼(IP Drum) 수위를 적정량 이상으로 유지하여 최저수위(-450mm)에 의한 발전정지가 되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○복합 배열회수보일러(HRSG)에는 고압드럼(HP Drum), 중압드럼(IP Drum), 저압드럼(LP Drum)이 있으며, 각각의 드럼에는 수위조절 제어밸브가 설치되어 증기 발생량에 따라 드럼 수위가 자동으로 조절되도록 되어 있다. 중압드럼의 수위는 복합발전(Combined Cycle) 운전지침서에 따라 가동 전에 수위조절 제어밸브 수동모드(Manual Mode)로 일정량을 충수(Make-Up)하고 있으며, 충수 완료 후 자동모드(Auto Mode)로 전환하고 있다.

[표1] 중압드럼(IP Drum) 충수(Make-Up) 절차

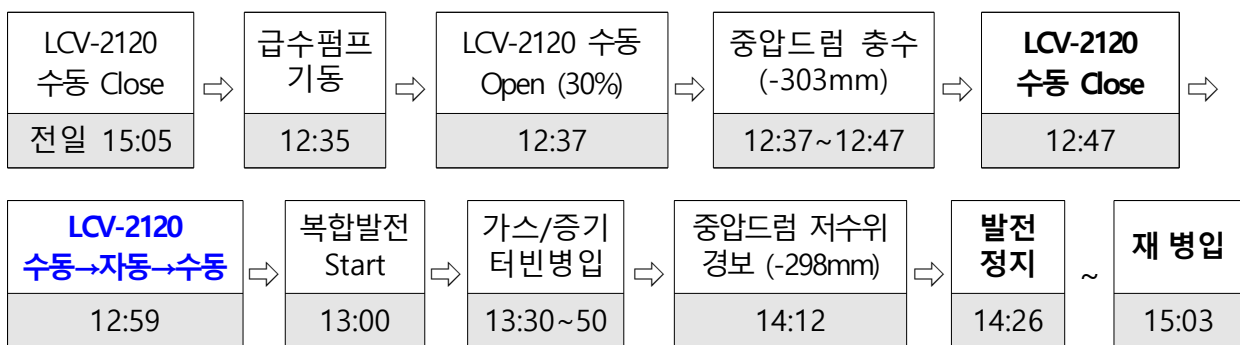


※ 자료: ○○발전본부 「Combined Cycle Cold Start-Up 운전지침서」 재구성

그러나 2024. 7. 29.(월) 13:30, □□부 발전기술원 △△△ 주임은 급전지시에 따라 ○○ ★호기 가스터빈과 증기터빈을 계통병입 하면서, 기동준비 단계(중압드럼 충수조작)에서 수동모드로 전환한 중압드럼 수위조절 밸브(LCV-2120)를 자동모드로 전환하지 않았고, 복합발전 기동 조건을 충족하기 위해 중간에 잠시 자동모드로 전환하였으나 다시 수동모드로 전환하였다. 이후 수동모드로 전환한

사실을 잊고, 14:25 출력 증발 중 중압드럼 최저수위 - 450mm 이하(IP Drum Level Low Low)가 되게 하여 발전정지의 원인을 제공하였다. 또한 발전정지가 되기 전 14:12 중압드럼 저수위(IP Drum Level Low) 정보가 발생했으나 이를 인지하지 못하였다.

[표2] 기동준비 단계(중압드럼 충수조작) 및 발전정지, 재기동 시간대별 상황



※ 자료: 발전정지 조사보고서 및 계측제어부 제출자료(운전원 로그, SOE) 재구성

그리고, △△△ 주임의 상급자인 발전과장과 발전파트장은 『발전기술원관리 규정』 제2조에 따라 발전설비에 대한 풍부한 운전경험과 리더십을 바탕으로 기술원들을 감독·지도하고, 운전업무를 지휘·통솔하는 역할의 책임이 있다.

그러나 당일 ○○복합은 전체 호기가 기동하였고, 발전정지된 ★호기와 기동시간이 비슷한(1시간 이내) 호기가 5개가 있었으며, 특히 5~8호기의 제어실이 있는 2블록의 경우 12:30~13:30 사이에 병입하는 호기가 3개인 상황에서 발전과장 또는 발전파트장이 특정 호기를 지휘, 감독하기 어려운 상황이었다. 실제로 5~8호기를 담당하는 발전과장은 ★호기 탈질설비 현장에 있었고, 1~8호기를 담당하는 발전파트장은 1~4호기 제어실인 1블록에 있어 지도, 감독이 어려웠다.

한편 △△△ 주임의 경우 BTG(제어실 기술원) 보직 2년간 발전설비 기동·

정지를 161회 수행하는 동안 실수가 없었던 숙련된 기술원이었기 때문에, 예측하기 어려운 인적실수와 관련하여 발전과장과 발전파트장에게 지휘, 감독에 대한 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토 결과

□□부 발전기술원 △△△ 주임은 운전조작 실수로 ★호기 발전정지가 발생하게 되어 정말 죄송하다고 하면서, 중압드럼 수위조절 제어밸브를 자동모드로 절체하지 않은 이유는 지난 7월 1일 이후부터 발생한 다량의 밸브 누설(Passing)로 중압드럼 수위가 상승하여 증기터빈 계통병입 이후에도 수위가 높아 수동모드로 유지하였는데, 이후 자동모드로 전환하는 것을 깜빡 잊었다고 진술하였다. 그리고 경보를 인지하지 못한 것은 기동 시 다량의 경보가 발생하여 경보(SOE) 화면과 음성경보에 집중하지 못한 본인의 실수를 인정하였다.

다만 발전정지 후 인적실수를 즉시 인지하고 인정하여 원인파악 시간을 단축하였고, 신속한 재기동을 위하여 드럼수위 및 진공도 유지, Decay(급수펌프 흡입압력 붕괴) 방지차 저압드럼의 압력을 조정하고, 증기터빈 주증기 압력을 낮추는 등 가스터빈 기동조건을 신속하게 맞춰 37분 만에 재기동하였다고 하면서, 이는 이전 발전정지 시 정지시간이 평균 1시간이 넘는 것에 비하면 발전정지 시간을 최소화한 것이라고 진술하였다.

그럼에도 불구하고 적기에 중압드럼 수위조절 제어밸브를 자동모드로 전환하지 않은 본인의 실수를 크게 반성하고 앞으로 기동, 정지 시 절차서와 체크리스트를 항상 확인하여 다시는 같은 실수를 반복하지 않겠다고 다짐하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 복합발전설비 기동절차를 준수하지 않고, 인적실수로 인하여 발생한 ★호기 발전정지와 관련, 기기 운전의 책임이 있는 발전기술원에게 『감사직무규정』 제33조 4항을 적용하여 ‘경고’ 조치하시고,(신분주의) 드럼 저수위 감시에 대한 인적실수 재발방지 대책을 수립하시기 바랍니다.(권고)

관 련 자

소 속	성 명	직 급	귀책 사유	조 치
□□부	△△△	4(나)	복합발전설비 기동절차 미준수 및 운전감시업무 소홀	경고